카드 상품의 비교·분석을 통한 품질 개선 지원

하나카드 상품설명서 기반 혜택·조건 구조화 및 AI 활용

공식 근거 기반의 정확한 상품정보 제공

GraphRAG

전체 목차

01	프로젝트 배경 및 문제 정의	03–05
02	서비스 활용 사례	06–08, 11
03	데이터 처리 및 구성	09–10
04	구현 접근 및 기술 구조	12–17
05	시스템 활용 및 프로젝트 회고	18–19

카드 상품정보를 AI 서비스와 연결하는 사례

01
카드 추천·혜택 조회
AI 기반의 카드 추천과 혜택 조회 서비스 사례가 등장

02
상품정보의 AI 활용
카드사 공식 상품정보를 외부 AI 서비스와 연결

03
활용 범위 확대
고객 안내를 넘어 상품정보 활용 범위 검토


홈 > 경제 > 금융

신한카드, 카카오 AI 연계 국내 첫 카드 추천 서비스 개시

김유정 기자 | 입력 2026.09.14 08:36 | 댓글 0


그룹사 뉴스

[신한카드] 신한카드, 최적의 금융상품 추천하고 선택하는 AI 개발 2026.09.09

신한카드, 최적의 금융상품 추천하고 선택하는 AI 개발

-중소벤처기업부 민관공동기술사업화R&D 과제 선정-

- 서비스와 규정이 복잡한 금융상품의 조건을 실시간 반영해 추천할 수 있는 자율 의사결정 AI 개발
- 기존 AI의 정보 왜곡, 일관성 부족, 조건 누락 등 한계 극복하는 차세대 AI 구축
- 리스크 관리, 마케팅, 고객상담까지 확대해 고객 경험 고도화할 예정

참고 자료 • 신한카드–카카오 AI 연계 (2026.09.14) / 신한금융그룹 보도자료 (2026.09.09)

정확한 고객 안내와 상품 비교·분석

01

고객 안내

공식 혜택과 이용 조건 제공
상품설명서 근거 기반 답변

02

상품 비교·분석

카드별 혜택·조건 비교
상품 간 공통점과 차이점 확인

03

상품 품질 관리

개선 검토 항목 식별
상품정보 일관성·정확성 점검

같은 상품정보를 정확한 고객 안내와 비교·분석에 함께 활용

하나의 카드 혜택에도 여러 적용 조건

ONE PICK STYLE

대중교통

5% 캐시백

혜택 하나에 여러 조건 연결

01 전월실적 10만 원 이상

02 월 캐시백 한도 1,000원

03 시외·고속버스·철도 등 제외

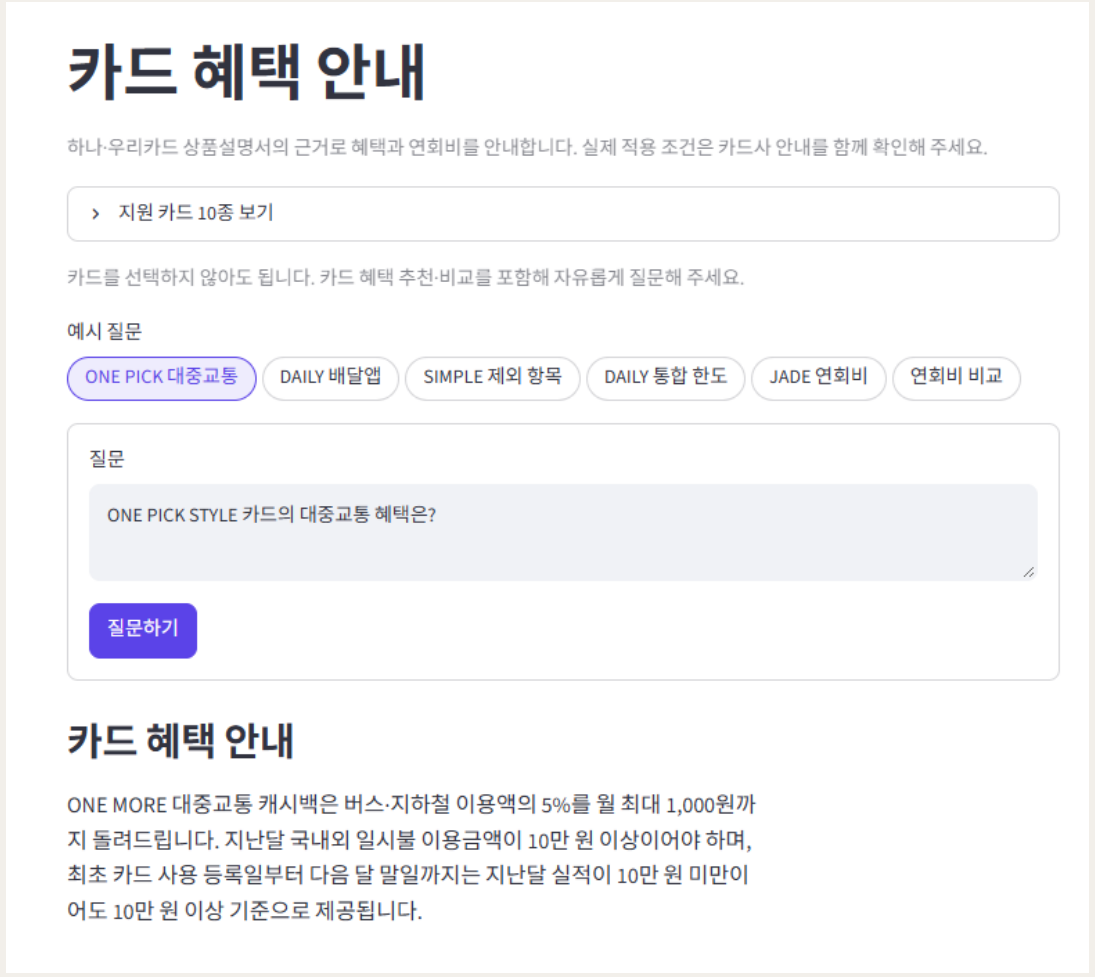
04 상품권·공과금 등 실적 산정 제외

05 신규 사용 등록 시 실적 예외

공식 근거를 바탕으로 카드 혜택 안내

공식 상품설명서의 혜택·조건을 검색하여 AI 답변에 활용

Streamlit 실제 실행 화면



하나카드 공식 상품설명서



두 카드의 혜택 비교

Share

질문

하나카드 더 심플 하나카드와 우리카드 카드의정석2 DAILY의 휴대전화 요금 자동납부 할인 혜택을 비교해 줘. 카드별 할인 방식, 전월 실적 조건, 월 할인한도를 구분해서 알려줘.

질문하기

카드 혜택 안내

- **더 심플 하나카드:** 대상 통신요금 자동납부에 월납 요금 청구할인이 적용됩니다. 전월 실적 30만원 이상 80만원 미만이면 월 1만원, 80만원 이상이면 월 1만 5천원 한도이며, 승인 금액이 한도보다 적으면 승인 금액만큼 할인됩니다.
- **카드의정석2 DAILY:** SKT·KT·LG U+ 통신요금 자동납부에 5% 청구할인이 적용되며, 건당 3만원 이상이어야 합니다. 전월 실적 50만원 이상 100만원 미만이면 고정소비 월 3천원, 100만원 이상 200만원 미만이면 6천원, 200만원 이상이면 1만 2천원 한도입니다.
- **카드의정석2 DAILY 통합한도:** 고정소비와 정기결제 할인 합계는 위 전월 실적 구간별로 각각 월 8천원, 1만 1천원, 1만 7천원까지입니다.

더 심플 하나카드는 자동납부 결제가 불가능하면 할인되지 않으며, 카드의정석 2 DAILY는 알뜰폰과 인터넷·집전화 등 결합상품 요금이 제외됩니다.

더 심플
하나카드

월납 요금 청구할인

서비스 대상	지난달 실적	월 할인 한도
월납 요금 대상 가맹점 자동납부 시	30만원 이상 80만원 미만	10,000원
	80만원 이상	15,000원

※ 횟수 제한 없이 월 할인 한도 내에서 합산 할인
※ 월납 요금 승인 금액이 할인 한도보다 적을 경우 승인 금액만큼 할인 적용
※ 자동납부 유의사항
- 월납 요금 자동납부는 각 대상 가맹점 고객센터를 통해 등록하시기 바랍니다.
- 카드 거래정지(분실신고 등), 한도 부족, 카드 재발급 후 변경된 카드번호 자동납부 재등록 누락 등 자동납부 결제 불가 사유 발생시 할인 서비스 제공이 불가합니다.

특별할인

고정소비 영역 5% 청구할인

- 전월 실적 50만원 이상 시 청구할인 제공
- 매출 건당 3만원 이상 결제 시 할인 제공(단, 다이소는 매출 건당 조건 없음)
- 특별할인 할인한도 초과 시 다음 결제 건부터 기본할인 제공

영역	대상 가맹점	할인율
식비	음식점/주점 업종, 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요	5%
장보기	쿠팡, 컬리, SSG.COM, 이마트, 롯데마트, 다이소	
교통	택시 업종, 카카오T (택시), 주유 (SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크)	
통신	SKT, KT, LG U+	

영역별 상세 유의사항

식비 [음식점/주점 업종]
- 한식, 일식, 중식, 양식, 뷔페, 패스트푸드, 스넥, 기타 요식업, 주점/바
※ 음식점 매장이 백화점/할인점 등에 입점된 매장인 경우는 할인 제외

정기결제 50% 청구할인

- 전월 실적 50만원 이상 시 청구할인 제공
- 특별할인 할인한도 초과 시 다음 결제 건부터 기본할인 제공

대상 가맹점	할인율	월 할인한도
넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 티빙, 디즈니플러스, T우주패스	50%	5천원

- 공식 홈페이지 또는 앱에서 정기결제(구독) 서비스에 본 카드를 등록하여 결제한 정기결제 건에 한하여 할인 제공
※ 간편결제 및 인앱결제(구글 플레이스토어, 앱스토어 등) 결제 시 할인 제외
※ 일반결제(1회성 단순결제), 서비스 업그레이드, 취소수수료 등 결제 시 할인 제외

월 할인한도

전월실적	고정소비 할인	정기결제 할인	통합 할인한도
50만원 이상 100만원 미만	3,000원	5,000원	8,000원
100만원 이상 200만원 미만	6,000원		11,000원
200만원 이상	12,000원		17,000원

- 전월 실적은 전월 국내외 가맹점 이용금액으로 관련 세부 기준은 '실적 산정방법 안내' 참고

유사한 혜택도 카드사별 할인 방식과 적용 조건·한도가 다릅니다.

비교 결과의 활용

같은 소비 조건을 적용해 할인금액을 비교하고, 결과를 개선 검토에 활용

비교 조건 전월 실적 60만 원 · 휴대전화 요금 자동납부 5만 원 · 양쪽 모두 할인 대상 · 한도 미소진

하나카드 · 더 심플 하나카드

월납 요금 청구할인

10,000원

우리카드 · 카드 의정석2 DAILY

통신요금 5만 원 결제 시 5% 청구 할인

2,500원

이 조건에서 통신요금 할인은 더 심플 하나카드가 7,500원 더 큼

비교 결과를 상품 품질 개선 검토로 연결

01 동일 조건 비교
실적·결제금액을 같은 기준으로 적용

→

02 혜택 차이 확인
할인 방식·한도·제외 조건 비교

→

03 개선 후보 도출
부족하거나 복잡한 조건을 검토

→

04 담당자 검토
실제 상품 개선 여부는 담당자가 판단

※ 설명용 예시: 통신요금 할인만 비교하며, 연회비·다른 혜택·개별 이용 조건은 제외

PDF 추출 한계와 처리 방식 개선

텍스트 추출	텍스트 레이어 없는 PDF는 일반적인 글자 추출이 어려움
Windows OCR	추출 불가 문서에는 페이지 이미지 기반 OCR을 적용
표 구조 한계	병합 셀과 행·열 관계가 원래대로 복원되지 않음
LLM·원문 검증	페이지 텍스트와 이미지로 혜택 구조화 후 원문 대조

PDF 특성에 맞게 추출 방식을 보완하고 구조화 결과는 원문과 대조

PDF에서 GraphRAG 검색까지의 데이터 흐름



PostgreSQL은 기준 데이터를 관리하고, **Neo4j**는 혜택·관계·근거를 검색

조건 변경 영향 검토

조건 변경을 가정해 관련 혜택·한도·고객 안내 항목의 영향 범위를 검토

가정 예시 · 실제 변경된 정책 아님

카드의정석2 DAILY · 통신요금 5% 청구할인
전월실적 기준 50만 원 → 60만 원

변경 영향 검토 흐름

01
변경 조건 확인
통신요금 할인 혜택의
전월실적 기준 확인

→

02
관련 혜택 조회
고정소비 할인 및
월 통합한도 관계 확인

→

03
적용 범위 검토
50만 원 이상
60만 원 미만 구간 검토

→

04
담당자 검토
고객 안내·상품정보
변경 필요성 판단

※ 활용 시나리오: 실제 조건 변경 사례가 아니며, 자동 정책 변경 기능을 구현했다는 의미는 아닙니다.

두 가지 구현 접근과 발표 범위

팀원 구현

그래프 모델 중심

그래프 스키마를 중심으로
Neo4j를 구성하는 접근

담당 구현

PostgreSQL 기반 데이터 관리

RDB 모델 구축 후
Neo4j 검색 그래프로 변환·적재

이후에는 제가 담당한 PostgreSQL 기반 데이터 관리 구현을 설명하겠습니다

데이터 확인과 오류 추적을 위한 설계

PostgreSQL 데이터 관리

PDF 원문·추출·혜택·조건·검증 이력

Neo4j 검색

혜택·조건·공식 근거를 그래프에 반영

PostgreSQL app_log

질문·검색·응답·오류 정보 기록

오류 원인 추적

로그·저장 데이터·그래프·근거 대조

데이터 관리는 PostgreSQL · 혜택 검색은 Neo4j · 실행 로그는 PostgreSQL

PostgreSQL 데이터·근거 관리 구조

구분	주요 테이블	관리 내용
PDF 원문	card_doc → card_doc_page → card_doc_chunk	문서·페이지·청크
AI 추출 이력	card_ai_run → card_ai_call → card_extr_stg	실행·호출·추출 후보
상품·혜택	card_product → card_product_item card_common → card_common_bnft	개별·공통 항목
공식 근거	card_source_evidence + card_evidence_link	인용 근거와 연결

PDF 원문·AI 추출 이력·개별/공통 상품정보·공식 근거를 나누어 관리

PostgreSQL 테이블과 Neo4j 라벨 비교

PostgreSQL 데이터 관리		Neo4j 검색 노드
card_product	→	dp_card_product
card_product_item	→	dp_card_product_item
card_common_bnft	→	dp_card_common_bnft
card_doc	→	dp_card_doc
card_source_evidence	→	dp_card_source_evidence

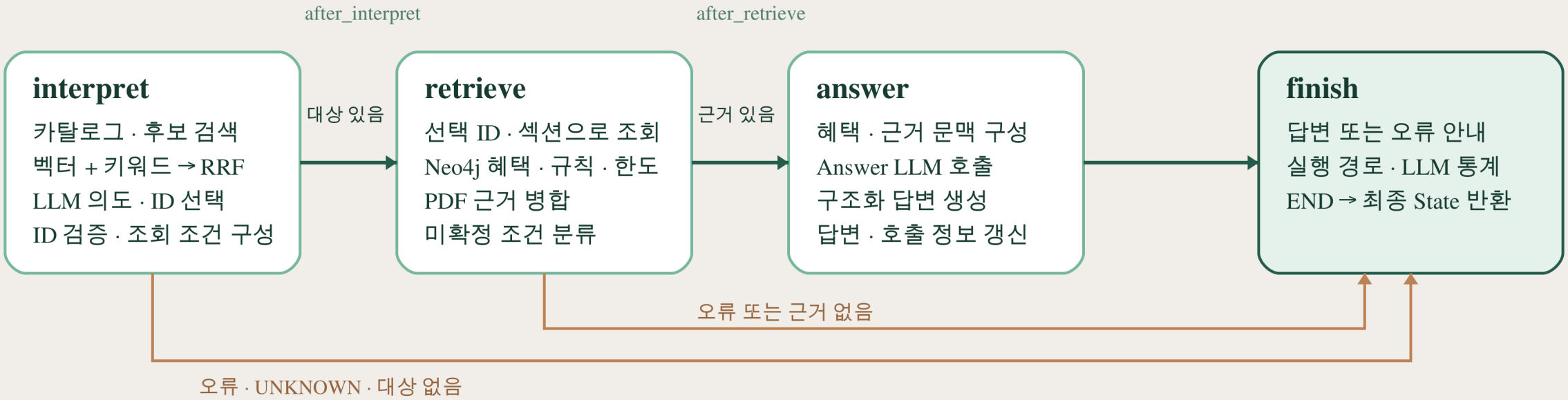
실행 로그: app_log · app_log_event_archive 는 PostgreSQL에 저장

PostgreSQL은 데이터·실행 기록 관리, Neo4j는 혜택·근거 검색

LangGraph 기반 질문 처리 흐름

공유 State를 갱신하고 두 조건에 따라 실행 경로를 선택

Streamlit 질문 → run(question) → _initial_state() → graph.invoke() → START



공유 CardState

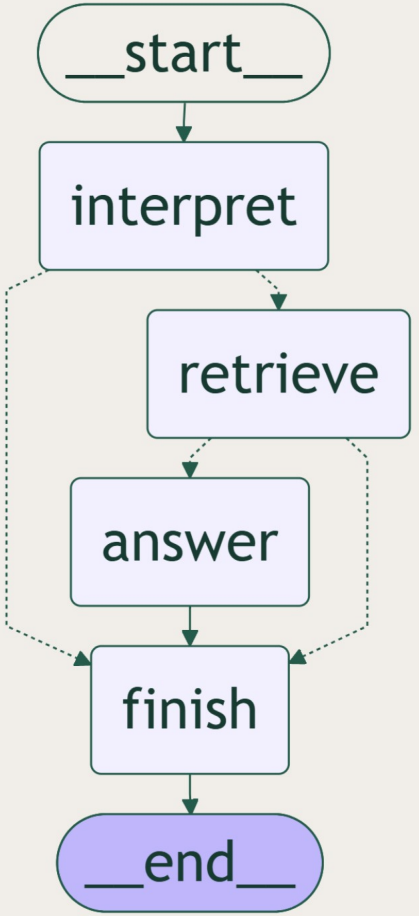
question · intent · search_parameters · retrieved_data · evidence · answer · path

각 노드는 변경된 필드만 반환 → LangGraph가 State에 병합

그래프 외부: Streamlit 실행 후 설정에 따라 PostgreSQL app_log 저장

LangGraph 실제 실행 그래프

card_graphrag.py의 컴파일된 StateGraph에서 자동 추출



실제 등록된 노드와 조건부 **Edge**를 보여주는 그래프

시스템 활용 및 개선 방향

공식 PDF 근거 → 혜택·조건 검색 → 업무 활용 검토

01 고객 안내 | 공식 PDF에 근거한 혜택·조건·제외 항목 조회

02 상담 업무 지원 | 고객 문의에 필요한 혜택과 공식 근거 확인에 활용 가능

03 상품 비교·분석 | 카드별 할인 방식·한도 차이를 검토 자료로 활용 가능

향후 개선: 카드·질문 범위 확대 · 답변 정확성 평가
상담·상품 검토 업무에서의 활용 가능성 검증

※ 고객 안내 기능은 구현했으며, 카드사 업무 적용 및 효과 측정은 진행하지 않았습니다.

AI와 함께 구현하며 확인한 점

PostgreSQL 데이터 관리 → **Neo4j 검색** → **LangGraph 질문 처리**

AI 코딩 도구를 활용해 구현 속도를 높일 수 있었습니다.

복잡한 Python 답변 검증 로직은 동작 이해와 오류 추적을 어렵게 했습니다.

평가 결과를 비교하며 후처리를 단순화하는 방향을 선택했습니다.

**AI가 코드를 작성하더라도 설계와 실행 흐름을 이해해야
결과를 확인하고 개선 방향을 판단할 수 있습니다.**

감사합니다.